

Star Wars Tennis

Jean Israel Garces Escobar y Mateo Arbeláez Cardona

Facultad de ingeniería, Universidad de Antioquia

Informática II

Aníbal Guerra y Augusto Salazar

30 Abril de 2026

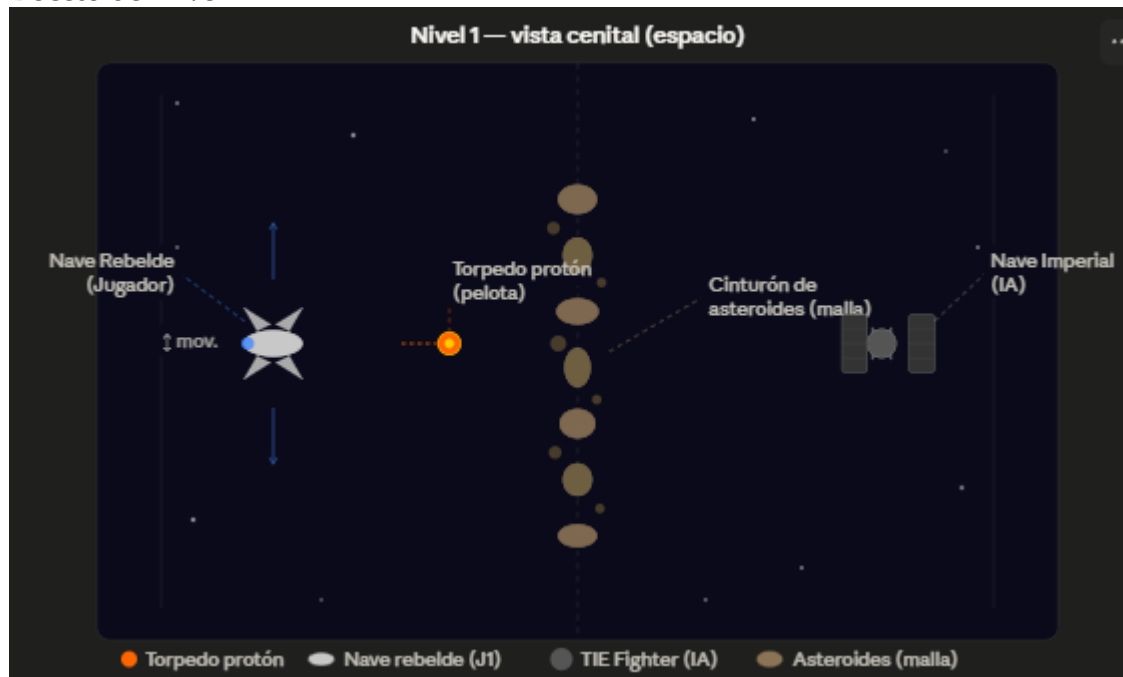
1. Nivel 1 — Vista cenital espacial (estilo Pong)

El primer nivel transcurre en el espacio exterior, ambientado en la Batalla de Yavin. La vista es cenital, es decir, el jugador observa el campo de juego desde arriba. El escenario simula una cancha de tenis espacial donde dos naves se enfrentan: un X-Wing de la Alianza Rebelde controlado por el jugador, y un TIE Fighter del Imperio Galáctico controlado por la inteligencia artificial. En el centro del campo se ubica un cinturón de asteroides que se mueve de arriba abajo impidiendo el paso directo de los proyectiles.

La dinámica del nivel es muy similar al juego clásico Pong. El jugador mueve su nave verticalmente a lo largo del lado izquierdo de la pantalla mediante las teclas de dirección, con el objetivo de interceptar el torpedo protón y devolverlo hacia el lado del Imperio. La nave del Imperio se mueve también verticalmente de forma autónoma, intentando interceptar el torpedo. Cada vez que un jugador falla en interceptar el proyectil, el oponente anota un punto. El nivel se juega al formato de un set de tenis: el primer jugador en alcanzar el puntaje establecido gana.

En cuanto a las físicas implementadas en este nivel, se utilizan dos modelos. El primero es el movimiento rectilíneo con rebote: el torpedo protón se desplaza en línea recta a velocidad constante y al colisionar con los bordes superior e inferior de la pantalla rebota invirtiendo su componente vertical de velocidad. El segundo modelo es el movimiento con ángulo variable según impacto: cuando una nave golpea el torpedo, el ángulo de salida del proyectil varía dependiendo de qué parte de la nave lo golpeó, generando trayectorias más cerradas o más abiertas. Esto añade un elemento estratégico al posicionamiento de la nave antes del golpe. Adicionalmente, si el torpedo impacta contra el cinturón de asteroides que se va moviendo, rebota de forma irregular simulando una colisión elástica con desvío aleatorio controlado, lo que introduce un elemento de impredecibilidad en la partida.

Boceto del nivel 1



Nivel 2 — Vista lateral (estilo juego de tenis)

El segundo nivel está ambientado en la superficie de un planeta del universo Star Wars, con una base imperial al fondo. La vista es lateral fija. El jugador controla a un guerrero Jedi joven, inspirado en Luke Skywalker, quien usa su sable de luz como raqueta. En el centro del escenario se encuentra un escudo de energía vertical holográfica que actúa como la red divisoria. Del lado derecho se encuentra el AT-AT Imperial, un vehículo de guerra que lanza bolas de fuego Sith hacia el Jedi y es controlado por el agente inteligente.

La dinámica del nivel funciona de la siguiente manera: el AT-AT lanza periódicamente bolas de fuego Sith hacia el lado del Jedi. El jugador debe moverse horizontalmente por el suelo y saltar para posicionarse correctamente cerca de la pelota. Sin embargo, la proximidad no es suficiente para devolverla: el jugador debe presionar un botón para activar el swing del sable de luz, que ejecuta un movimiento circular alrededor del cuerpo del Jedi. Solo si la pelota se encuentra dentro del arco de rotación del sable en el momento del swing el golpe es exitoso. Cada vez que la bola de fuego impacta al AT-AT, este pierde una porción de su barra de vida. Si el Jedi no logra golpear la pelota a tiempo, esta rebota una vez en el suelo. Si toca el suelo por segunda vez sin ser golpeada, el Jedi pierde una vida. El objetivo del nivel es destruir completamente al AT-AT antes de quedarse sin vidas. El nivel está controlado por un temporizador que añade presión al jugador.

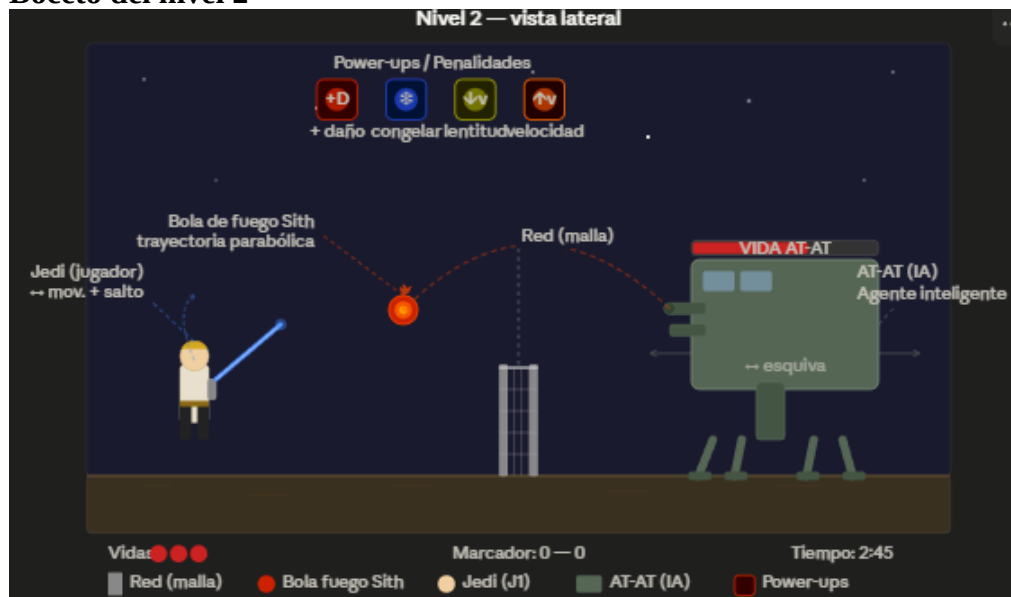
A lo largo del nivel aparecen power-ups y penalidades de forma aleatoria en la pantalla que el jugador puede recoger al pasar sobre ellos. Los power-ups disponibles son: incremento de daño, que multiplica el daño que recibe el AT-AT al ser golpeado

durante un tiempo limitado, y congelación, que detiene momentáneamente la bola de fuego en el aire permitiendo al jugador posicionarse mejor. Las penalidades son: lentitud, que reduce temporalmente la velocidad de movimiento del Jedi, y velocidad extrema, que incrementa drásticamente la velocidad de la bola de fuego dificultando la intercepción.

El AT-AT, controlado por el agente inteligente, no se limita a lanzar pelotas en posición fija. Cuando detecta que la bola de fuego fue devuelta por el Jedi, activa su ciclo de razonamiento para predecir la trayectoria del proyectil y moverse lateralmente para esquivarlo. Con cada intercambio, el agente aprende y mejora su capacidad de predicción, haciendo que el nivel se vuelva progresivamente más difícil a medida que avanza la partida.

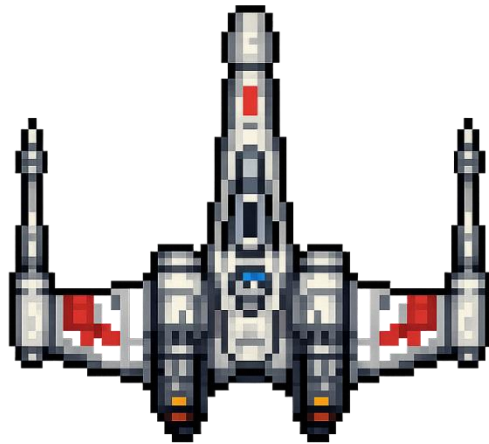
En cuanto a las físicas de este nivel, se implementan cuatro modelos. El primero es el movimiento parabólico: la bola de fuego Sith sigue una trayectoria curva determinada por las ecuaciones de la cinemática proyectil, con componentes horizontal y vertical independientes afectadas por la gravedad del entorno. El segundo es el movimiento oscilatorio: durante la activación del power-up de congelación, la bola entra en un estado de vibración oscilatoria amortiguada modelada con una función sinusoidal, creando un efecto visual de temblor antes de detenerse. El tercer modelo es el rebote con pérdida de energía: cuando la bola toca el suelo sin ser golpeada, rebota una vez con menor altura antes de desaparecer, simulando un rebote inelástico con coeficiente de restitución menor a uno. El cuarto modelo es el movimiento circular: el swing del sable de luz se modela como una rotación con ángulo variable alrededor del cuerpo del Jedi, calculada frame a frame, determinando el arco de impacto efectivo del golpe.

Boceto del nivel 2



2. Posibles sprites a usar en el nivel 1

Nave rebelde (X-Wing)



Nave imperial (TIE Fighter)



Cinturón de asteroides



Pelota de tenis (proyector)



Posibles sprites a usar en el nivel 2

Pelota de tenis (Bola de fuego Sith)



Red de tenis (Holograma)



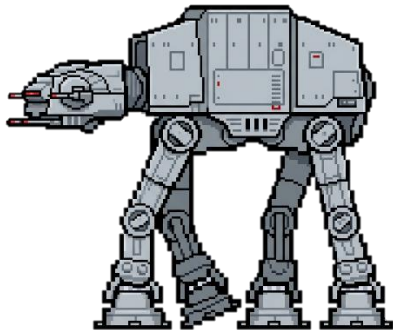
Power-Up (daño aumentado)



Power-Up (pelota congelada)



Maquina lanzapelotas rival (AT-AT)



Personaje del jugador (Luke Skywalker)



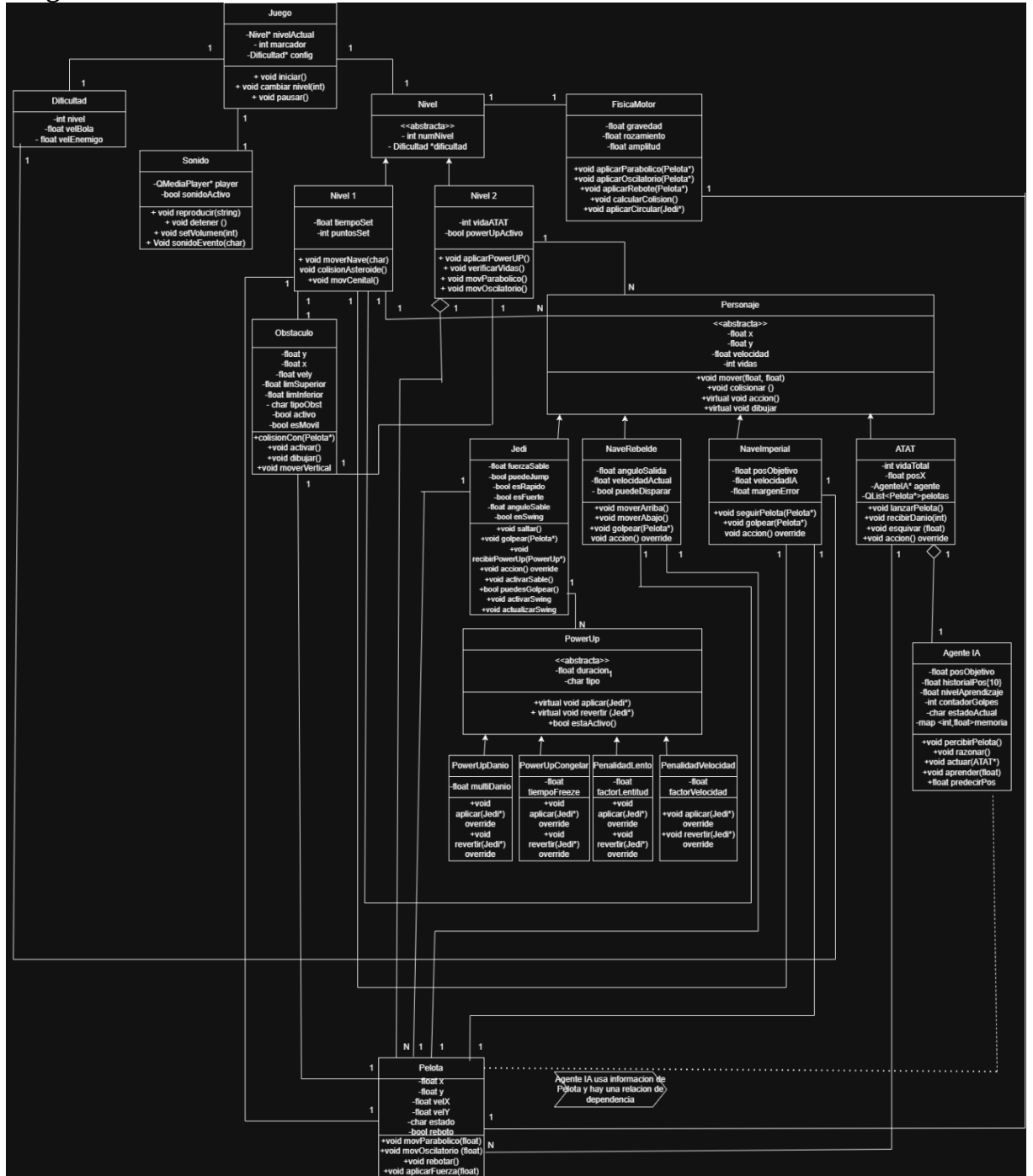
Penalidad de ir más lento el jugador



Penalidad de que la pelota vaya más rápida



3. Diagrama de clases



4. Descripciones en alto nivel para los distintos componentes del agente inteligente a desarrollar.

1. Percepción: percibir(Pelota):* El agente observa la posición y velocidad de la Pelota en cada frame. Detecta si la pelota fue golpeada por el Jedi, lee su posición XY y su vector de velocidad, y determina hacia qué zona de la pantalla se está desplazando. Esta información se almacena en posObjetivo y historialPos[] para su uso en el razonamiento.

2. Razonamiento: razonar() + predecirPos(): Con los datos percibidos, el agente calcula mediante predecirPos() la posición futura de la pelota usando el modelo de movimiento parabólico. Consulta el map<int,float> memoria para ajustar su predicción basándose en intercambios anteriores. El resultado es una decisión binaria: esquivar moviéndose lateralmente, o mantenerse en posición si no puede alcanzar la zona de impacto a tiempo.

3. Acción: actuar(ATAT):* El agente ejecuta la decisión tomada llamando a esquivar(float posObjetivo) sobre el ATAT, moviéndolo lateralmente hacia la posición calculada. La velocidad de este movimiento está limitada por la clase Dificultad.

4. Aprendizaje: aprender(float resultado): Después de cada intercambio, el agente guarda en map<int,float> memoria el error de predicción cometido. En el siguiente intercambio, predecirPos() considera este error para corregir su estimación, mejorando progresivamente la capacidad de esquivar del AT-AT.

Ciclo del agente inteligente — AT-AT

